

UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Ko ukazi oživijo: algoritmi v igri in gibanju
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	Učni scenarij je namenjen učencem 6. razreda in uvaja osnovne pojme algoritmičnega razmišljanja ter programiranja na igriv in izkustven način. V uvodnem delu se učenci skozi pogovor seznani z delovanjem računalnikov ter razumejo, da računalniki za svoje delovanje potrebujejo natančna in vnaprej zapisana navodila – programe, ki jih ustvarjajo programerji. V osrednjem delu učenci spoznavajo vnaprej dogovorjene ukaze (korak naprej, obrat levo, obrat desno) ter jih uporabljajo pri premikanju po kvadratni mreži. Z menjavanjem vlog (dajanje ukazov, izvajanje ukazov, zapisovanje zaporedja ukazov) razvijajo natančnost, logično razmišljanje in sodelovalno učenje. Različne postavitve ovir in ciljev omogočajo postopno stopnjevanje zahtevnosti ter preverjanje razumevanja zaporedja ukazov. Sledi utrjevanje znanja z namizno igro, pri kateri učenci zapisujejo in izvajajo zaporedja ukazov. Igra vključuje tudi element naključnosti pri metanju kocke in vlečenju kartic z ukazi, kar spodbuja motivacijo, hkrati pa učence navaja na prilagajanje načrtovanega zaporedja ukazov novim okoliščinam. Učni scenarij se zaključi z dejavnostjo na spletni strani https://runmarco.com/, kjer učenci pridobljeno znanje uporabijo v digitalnem okolju (Teci, Marko!). S tem utrdijo razumevanje algoritmov in zaporednega izvajanja ukazov ter naredijo prehod od ne-digitalnih dejavnosti k osnovam računalniškega programiranja.
Ključne besede	zaporedje ukazov, navodila

Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	VIZ: OŠ Janeza Puharja Kranj - Center Avtorji: Urška Lemut, Maja Vreček

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje otrok/učencev	6. razred (OBD 2)
Predznanje	Brez predznanja
Trajanje izvedbe	3 šolske ure
Viri za oblikovanje priprave	Vidra: Risanje po navodilih (https://vidra.si/risanje-po-navodilih/) ROPRET, Maja, 2019, <i>Učne aktivnosti za zgodnje učenje programiranja v okviru delavnice V vesolje s ScratchJr</i> [na spletu]. Magistrsko delo. [Dostopano 19. januar 2026]. Pridobljeno s: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=106385

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Učenec razume, da računalniki in pametne naprave delujejo po vnaprej določenih navodilih. Učenec razume, da digitalna naprava sama ne razmišlja, temveč izvaja posamezne ukaze v določenem zaporedju. Učenec zna sestaviti in uporabiti preprosto zaporedje ukazov za premikanje v prostoru. Učenec razume, da lahko različna zaporedja ukazov pripeljejo do istega cilja. Učenec razume, da so nekatera zaporedja ukazov v določenem kontekstu učinkovitejša od drugih. Učenec zna poiskati preprostejšo oziroma krajšo pot do cilja in razume osnovni pomen optimizacije. Učenec zna problem razdeliti na manjše korake ter jih povezati v smiselno zaporedje. Učenec razvija sposobnost natančnega podajanja navodil in preverjanja njihovega delovanja. Učenec zna znanje o zaporedju ukazov prenesti iz fizičnega okolja v namizno in digitalno okolje.
Učni cilji (operativni) :	OBD 1 Učenec: - Razume, da procesi v okolju potekajo po določenem zaporedju korakov (navodilih – algoritmih). - Razume, da digitalna naprava razume samo posamezen ukaz in ne algoritma v celoti. Slednjemu samo sledi. OBD 2

	Učenec: • Razume, da lahko različni algoritmi dajo enak rezultat. • Nekateri algoritmi so v določenem kontekstu primernejši od drugih. • Učenec zna problem razdeliti na podprobleme.
--	--

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja	Razlaga, razgovor, demonstracija, izkustveno učenje, sodelovalno učenje, učenje z igro, problemsko učenje, učenje z uporabo IKT
Material	Računalniki z dostopom do interneta, tabla, barvne krede, krep trak (označevanje kvadratne mreže), kartice z ovirami (npr. prepad, bombica), kartica s ciljem (npr. zaklad), namizna igra, igralna plošča, igralne figure, ploščice, kartice presenečenja, igralna kocka, vrečka za žrebanje ploščic, ploščice s simbolnimi zapisi ukazov za premikanje.
Koraki izvedbe aktivnosti	1. aktivnost: Pogovor o delovanju računalnikov (15 min) Učitelj s pomočjo spodnjih vprašanj vodi pogovor z učenci o računalnikih in drugih pametnih napravah, ki jih uporabljajo v vsakdanjem življenju (računalnik, telefon, tablica, igrače, gospodinjski aparati). • Kaj računalnik potrebuje, da sploh lahko deluje? • Ali računalnik sam ve, kaj mora narediti? • Kako računalnik ve, kdaj mora nekaj pokazati, izračunati ali predvajati glasbo? Učitelj učencem poda primer voščilnice, ki ob odprtju začne igrati glasbo. Skupaj z učenci ugotovi, da taka voščilnica ni nič bolj ali manj "pametna" kot prenosni računalnik, saj oba delujeta tako, da sledita vnaprej pripravljenim navodilom. Skozi pogovor učenci pridejo do spoznanja, da računalniki in pametne naprave ne razmišljajo sami in da za svoje delovanje potrebujejo natančna navodila (program). Skozi pogovor učitelj razloži, da ta navodila pripravijo ljudje – programerji. Programerji napišejo zaporedje ukazov, ki računalniku povedo kaj mora narediti, v kakšnem vrstnem redu nekaj naredi in kako ukrepa v različnih situacijah. Sledi pogovor z učenci glede preteklih izkušenj s programiranjem (npr. v Scratchu, Minecraftu, z robotki), kjer učenci lahko delijo svoje izkušnje. Na koncu razgovora učitelj povzame, da pri programiranju uporabljamo vnaprej dogovorjene ukaze in da z njihovim povezovanjem sestavljamo različne programe od preprostih do zelo zahtevnih.

	2. aktivnost: Premikanje po kvadratni mreži (45 min - lahko prilagodimo glede na interes učencev) Učitelj na tleh učilnice s krep trakom označi kvadratno mrežo velikosti 8 x 8 polj. Po potrebi se lahko dejavnost izvede tudi na šolskem igrišču, kjer se mreža nariše s kredo. Na mreži je označeno začetno polje. Na nekatera polja učitelj položi kartice, ki predstavljajo ovire (npr. prepad ali bombico), ki se jim je treba med premikanjem izogniti. Na eno izmed polj položi kartico, ki predstavlja cilj oziroma zaklad. Učitelj učence razdeli v trojke, pri čemer ima vsak učenec v skupini svojo vlogo: • programer – ustno podaja zaporedje ukazov za premikanje, • robot – po mreži se premika točno po izrečenih navodilih, • zapisovalec – zapisuje zaporedje ukazov. Pred začetkom naloge učitelj učence vpraša, kaj programer potrebuje, da bo lahko robotka pripeljal od začetnega polja do cilja. Skupaj z učenci oblikuje seznam ukazov za premikanje, npr.: korak naprej, obrat levo, obrat desno. Za vsakega od ukazov določimo tudi simbolni zapis ukaza, ki jih bo zapisovalec uporabljal pri zapisu. 1. naloga: Naloga programerja je, da s pomočjo dogovorjenih ukazov vodi robotka do cilja, pri tem pa se izogne vsem oviram. Zapisovalec mora programerjeve ukaze pravilno in v pravem vrstnem redu zapisati na tablo ali list. Pred vsako novo izvedbo lahko učitelj spremeni razpored ovir in cilja, kar pomeni, da morajo učenci vsakič razmisliti o novi poti. Učenci, ki trenutno ne sodelujejo v posamezni trojki, pomagajo učitelju preverjati pravilnost izvajanja ukazov in opozarjajo na morebitne napake pri izvajanju aktivnosti. 2. naloga: Programer mora robotka pripeljati do cilja s čim manjšim številom ukazov. Učenci tako iščejo najkrajšo pot do cilja. Po končani nalogi učitelj skupaj z učenci primerja zapisa poti dveh različnih trojk in ugotavlja, katera pot je krajša in zakaj. Sledi pogovor glede optimizacije programov. Učitelj razloži, da optimizacija programa pomeni, da program poskušamo izboljšati tako, da uporablja čim manj ukazov, deluje hitreje in je bolj pregleden. Učenci spoznajo, da ni dovolj, da program samo deluje, ampak je pomembno tudi, kako dobro deluje. Razmislimo o primerih iz vsakdanjega življenja, kjer uporabljamo optimizacijo (npr. pot do šole, postopek računanja pri matematični nalogi, nakupovanje v trgovini, pospravljanje sobe ...). 3. aktivnost: Namizna igra (30 min – lahko prilagodimo glede na interes učencev)
--	--

	Učenci utrjujejo znanje sestavljanja zaporedja ukazov in premikanja po zaporedju ukazov skozi namizno igro. Navodila igre: Pred učenci je igralna plošča v obliki kvadratne mreže velikosti 12 × 12 polj. Vsak igralec svojo figuro postavi na označeno začetno polje. Na igralno ploščo s pomočjo izbrane kartice za začetno stanje razporedimo: - turkizne ploščice, ki jih igralci zbirajo, - zvezdice, ki predstavljajo polja presenečenja (lahko pomenijo prednost ali kazen). Potek igre Igralci igrajo izmenično. V svoji potezi igralec: - Vrže igralno kocko. - Iz vrečke izžreba toliko ploščic z ukazi, kolikor je pokazala kocka. Na ploščicah so simbolni zapisi ukazov za premikanje. - Igralec sam izbere, katere ukaze bo uporabil, in jih sestavi v zaporedje. - Svojo figuro premakne po igralni plošči glede na sestavljeno zaporedje ukazov. - Neuporabljene ukaze obdrži in jih lahko uporabi v naslednjih potezah. Posebna polja - Če igralec pride na polje s turkizno ploščico, jo vzame z igralne plošče, njegova poteza se zaključi, tudi če ima še ustrezne ukaze, ki jih lahko uporabi. - Če igralec pride na polje z zvezdico, vzame kartico presenečenja, jo glasno prebere in upošteva navodila, ki so zapisana na kartici. Njegova poteza se zaključi, tudi če ima še ustrezne ukaze, ki jih lahko uporabi. Konec igre Igra se konča, ko eden izmed igralcev zbere 4 turkizne ploščice. Ta igralec je zmagovalec. 4. aktivnost: All can code – Teci Marko! (30 min) Z učenci se predstavimo v računalniško učilnico. Učitelj napove, da bodo učenci znanje o sestavljanju zaporedij ukazov, ki so ga predhodno razvijali s fizičnim premikanjem, preizkusili še v spletnem okolju. Učenci odprejo spletno stran https://runmarco.com/ oziroma v spletni brskalnik (npr. Google) vpišejo »Teci Marko!«. Nato sledijo navodilom na zaslonu. Z igranjem didaktične igre učenci utrjujejo načrtovanje, sestavljanje in izvajanje zaporedij ukazov ter prenašajo že osvojeno znanje v digitalno okolje.
--	--

	Zaključek ure (15 min) V zaključnem delu ure učitelj skupaj z učenci ponovi in povzame ključna spoznanja obravnavane učne vsebine. S pogovorom učence spodbuja k razmisleku o tem, kaj so se danes naučili in kako so znanje uporabljali v različnih dejavnostih. Učitelj z učenci obnovi naslednje pojme: • da računalniki in pametne naprave ne razmišljajo sami, ampak delujejo po vnaprej določenih navodilih, • da program sestavljajo zaporedja ukazov, ki jih je treba postaviti v pravem vrstnem redu, • da morajo biti ukazi natančni in jasni, sicer program ne deluje pravilno, • da pri programiranju ni pomembno le, da program deluje, temveč tudi, kako učinkovito deluje (optimizacija).
Video in slikovno gradivo	

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	Vsi učenci so razumeli, da računalniki in pametne naprave delujejo na podlagi vnaprej določenih navodil. Vsi učenci so ugotovili, da računalnik sam ne razmišlja, temveč izvaja zaporedje ukazov, ki jih pripravijo ljudje (programerji). Vsi učenci so razumeli in so znali pojasniti zakaj je vrstni red ukazov pomemben. Vsi učenci so pri gibanju po kvadratni mreži pravilno uporabljali dogovorjene ukaze za premikanje. Večina učencev je znala sestaviti zaporedje ukazov, s katerim so robotka (sošolca) pripeljali do cilja. Večina učencev je razumela pomen iskanja najkrajše poti. Vsi učenci so pri namizni igri uspešno uporabljali zaporedja ukazov za premikanje figure po igralni plošči. Vsi učenci so v spletni igri <i>Teci Marko!</i> uspešno prenesli znanje o zaporedju ukazov v digitalno okolje.
Refleksija z učečimi se	Najbolj me je presenetilo, da računalnik sploh ni pameten. Naučil sem se, da je programer tisti, ki daje navodila računalniku. Včasih sem mislil, da računalnik pač dela svoje, sedaj vem, da izvaja točno tisto kar ima v navodilih. Naučil sem se, da je vrstni red ukazov pomemben. Sicer je lahko več možnih rešitev, vendar se potrudimo in iščemo tisto najkrajšo. Naučila sem se, da lahko program izboljšamo tako, da ima manj ukazov. Programiranje se mi zdi kar zahtevno, ker ne znam dajati natančnih navodil. Veliko težav sem imela pri obračanju levo in desno, ker se velikokrat zmotim. Namizna igra mi je bila zelo všeč, ker sem zmagala! Všeč mi je bilo, da smo programirali na računalniku.
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	Z načrtovanjem in izvedbo delavnice smo glede na odzive in izkazano znanje po izvedbi zelo zadovoljni. Časovna razporeditev je bila ustrezna, saj smo uspeli ohraniti pozornost učencev skozi celotno dogajanje. V uvodni aktivnosti so učenci z zanimanjem sodelovali v pogovoru, navajali primere iz vsakdanjega življenja in postopoma prišli do spoznanja, da računalniki in pametne naprave delujejo na podlagi natančnih navodil, ki jih pripravijo ljudje. Kot zelo uspešna se je izkazala uporaba gibalnih in sodelovalnih dejavnosti, kjer so učenci prevzemali različne vloge (programer, robot, zapisovalec). S tem so bili aktivno vključeni vsi učenci. Največ težav so imeli posamezni učenci pri orientaciji levo–desno. Med izvajanjem premikanja po kvadratni mreži so se programerji začeli zabavati z robotki tako, da so jim malo ponagajali in jih peljali po poti, ki je bila precej daljša od najkrajše. Zato je bila naloga z iskanjem najkrajše poti dodana povsem po takratnem navdihu in se je izkazala za zelo učinkovito. Učenci so bili pri tej nalogi bolj zbrani in motivirani, hkrati pa so bolje razumeli, da pri programiranju ni dovolj, da program deluje, temveč je pomembno tudi, kako učinkovit in pregleden je. Namizna igra se je izkazala kot zelo motivacijska in učinkovita oblika utrjevanja znanja. Učenci so skozi igro ponavljali sestavljanje zaporedij ukazov, pri tem pa so morali upoštevati pravila igre in sprejemati odločitve glede uporabe ukazov. Posebna polja so dodatno prispevala k zanimanju in nepredvidljivosti poteka igre, kar je učence ohranjalo motivirane in osredotočene.

	Zaključna dejavnost v računalniški učilnici z uporabo spletne igre <i>Teci Marko!</i> je omogočila uspešen prenos znanja v digitalno okolje. Učenci so hitro prepoznali povezavo med fizičnim premikanjem po mreži in programiranjem v spletni igri. Večina učencev je naloge reševala samostojno, ob morebitnih težavah pa so si med seboj pomagali.
Drugi komentarji	/

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti):	1. Trajnostni razvoj 2. Digitalne kompetence 3. Zdravje in dobrobit 4. Podjetnost